

비선형 및 주요 자료구조 핵심 가이드

그래프, 트리, 힙, 우선순위 큐, 맵, 셋, 해시 테이블의 직관적 이해

컴퓨터 공학에서 **자료구조(Data Structure)**는 데이터를 효율적으로 관리하고 조직화하는 방법입니다. 데이터가 일렬로 나열되는 선형 구조(배열, 스택, 큐 등)와 달리, **비선형 자료구조**는 데이터 간의 관계가 계층적이거나 망(Network) 형태로 얹혀 있어 복잡한 현실 세계의 문제를 모델링하는 데 필수적입니다. 본 가이드는 핵심 자료구조 7가지의 개념과 구조를 시각적 도해와 함께 알기 쉽게 설명합니다.

1. 그래프 (Graph) : 세상 모든 연결 관계의 모델링

그래프는 현실 세계의 복잡한 '관계'와 '네트워크'를 표현하기 위한 가장 강력한 자료구조입니다. 데이터 역할을 하는 점들과 그 점들을 잇는 선으로 구성됩니다.

- **쉽게 이해하기:** 수도권 지하철 노선도, 인스타그램의 팔로우 관계, 내비게이션의 도로망이 모두 그래프입니다.
- **핵심 구성 요소:** 데이터를 담고 있는 점을 **정점(Vertex 또는 Node)**, 정점들을 잇는 선을 **간선(Edge)**이라고 부릅니다.
- **주요 특징:**
 - **방향성:** 한 방향으로만 이동 가능한 방향 그래프(인스타그램 팔로우)와 양방향 통행인 무방향 그래프(페이스북 맞팔)가 있습니다.
 - **가중치:** 간선에 비용, 거리, 소요 시간 등의 수치(Weight)를 부여하여 '최단 경로'를 탐색할 수 있습니다.
 - **순환(Cycle):** 트리와 달리 출발한 정점으로 다시 돌아올 수 있는 순환 경로가 존재할 수 있습니다.



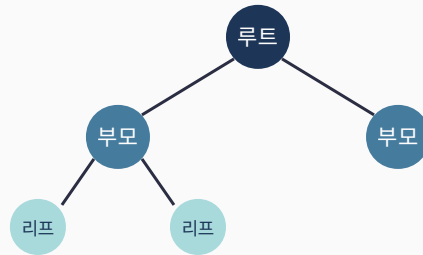
[그림 1] 정점과 간선으로 얹혀 있는 무방향 및 방향(가중치) 그래프 구조

2. 트리 (Tree) : 계층 구조를 나타내는 단방향 네트워크

트리는 그래프의 특수한 형태 중 하나로, 상하 관계가 명확한 **계층형 자료구조**입니다. 자연의 나무를 거꾸로 뒤집어 놓은 모양을 띠니다.

- **쉽게 이해하기:** 컴퓨터의 파일/폴더 시스템(디렉터리 구조), 기업의 조직도, 가문의 족보가 대표적입니다.
- **핵심 규칙:**
 - **루트(Root):** 부모가 없는 최상위 노드로, 단 하나만 존재합니다. 모든 탐색의 출발점입니다.
 - **리프(Leaf):** 자식이 없는 최하위 말단 노드입니다.
 - **순환 없음(정리):** 부모에서 자식으로만 연결되는 단방향 구조이며, 절대 내부에서 뱅글뱅글 도는 **순환(Cycle)**이 발생하지 않습니다.

- 노드가 N 개이면 간선은 반드시 $N-1$ 개 존재합니다.



[그림 2] 루트(Root) 노드에서 리프(Leaf) 노드로 뻗어나가는 계층적 트리 구조

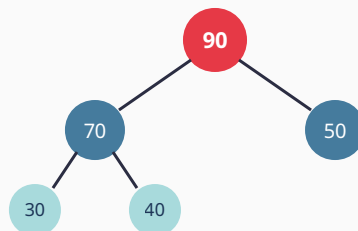
💡 확장 개념 - 이진 탐색 트리 (Binary Search Tree, BST):

각 노드가 최대 2개의 자식만을 가지는 트리를 **이진 트리**라 합니다. 여기에 "왼쪽 자식 < 부모 < 오른쪽 자식"이라는 크기 정렬 규칙을 부여한 것이 **이진 탐색 트리**입니다. 데이터를 찾을 때마다 탐색 범위가 절반으로 줄어들어 $O(\log N)$ 의 고속 탐색이 가능해집니다.

3. 힙 (Heap) : 최댓값과 최솟값의 번개 감별사

힙은 이진트리 구조를 활용하여 "여러 데이터 중 최댓값이나 최솟값을 아주 빠르게 찾아내기 위해" 규칙을 부여한 자료구조입니다.

- **쉽게 이해하기:** 토너먼트 경기에서 항상 가장 실력이 뛰어난 1등이 맨 위(루트)에 대기하고 있는 구조입니다.
- **구조적 특징:**
 - **최대 힙(Max Heap):** 부모 노드의 값이 자식 노드의 값보다 항상 큼니다. 따라서 **최상단 루트에는 전체 데이터 중 최댓값**이 오게 됩니다.
 - **최소 힙(Min Heap):** 부모 노드의 값이 자식 노드의 값보다 항상 작습니다. 따라서 **최상단 루트에는 무조건 최솟값**이 옵니다.
- 데이터가 추가되거나 삭제될 때 완전 이진트리의 규칙을 유지하면서 위아래로 자리를 바꾸는 정렬이 일어나며, 이 과정이 매우 정교하고 정형화되어 속도가 대단히 빠릅니다.



[그림 3] 상위 부모 노드가 항상 자식보다 큰 값을 유지하는 최대 힙(Max Heap)

4. 우선순위 큐 (Priority Queue) : 응급실형 대기열

일반적인 큐(Queue)는 먼저 줄을 선 데이터가 먼저 나가는 선입선출(FIFO) 구조입니다. 반면 우선순위 큐는 들어온 순서와 관계없이 "**각 데이터가 가진 우선순위(중요도)가 높은 순**"으로 빠져나가는 자료구조입니다.

- **쉽게 이해하기:** 병원의 응급실입니다. 접수를 늦게 했더라도 당장 상태가 위독한 응급 환자(우선순위 높음)가 먼저 진료실에 들어가는 원리와 같습니다.
- **동작 원리와 힙의 관계:** 내부 데이터를 매번 정렬하여 우선순위를 구하면 시간이 오래 걸립니다. 그렇기 때문에 효율적인 처리를 위해 앞서 언급한 **힙(Heap) 자료구조를 내부 엔진으로 빌려와 구현**하는 것이 표준적입니다.
- **용도:** 컴퓨터 운영체제(OS)의 작업 스케줄링, 네트워크 패킷 데이터 전송 순서 제어 등 중요도 분류가 핵심인 시스템에 널리 활용됩니다.

5. 해시 테이블 (Hash Table) : 단 한 번에 찾아내는 초고속 사물함

해시 테이블은 **키(Key)와 값(Value)의 쌍**으로 이루어진 데이터를 저장하며, 가히 혁명적인 수준의 탐색 속도인 **$O(1)$** (단 한 번에 찾기)을 자랑하는 자료구조입니다.

- **쉽게 이해하기:** 이름표가 명확하게 붙은 대형 마트의 **개인 사물함** 또는 아파트 지정 신발장입니다.
- **핵심 원리 (해시 함수):** '홍길동'이라는 고유한 글자(Key)를 **해시 함수(Hash Function)**라는 마법의 계산기에 넣으면, 글자를 연산하여 고유한 주소 숫자(예: 3번 방)로 바꾸어 줍니다. 컴퓨터는 3번 방에 홍길동의 정보(Value)를 바로 저장합니다.
- **장점:** 데이터를 검색할 때 처음부터 끝까지 전체를 훑을 필요 없이, 키를 해시 함수에 입력해 나오는 방 번호로 다 이렉트 점프하기 때문에 데이터 양이 수억 개여도 단숨에 찾아냅니다.



Key: "Kim"

[그림 4] 해시 함수를 통해 임의의 키(Key)를 고유한 인덱스 번호로 매핑하는 구조

6. 맵 (Map) : 단어와 뜻의 딕셔너리 구조

맵은 앞서 설명한 **키(Key)와 값(Value)의 쌍**을 저장하고 관리하는 '**추상적인 개념(인터페이스)**'입니다. 언어에 따라 딕셔너리(Dictionary) 혹은 연관 배열이라고도 불립니다.

쉽게 이해하기: 단어와 그 단어의 뜻이 명확하게 짝지어 연결되어 있는 **영한사전**입니다.

핵심 제약 조건: 사전에 동일한 영단어가 두 번 등록될 수 없듯이, **키(Key)는 절대 중복될 수 없습니다**. 만약 이미 있는 키에 새로운 값을 넣으면 기존 값이 지워지고 덮어써집니다. 다만, 서로 다른 단어의 뜻이 같을 수 있듯이 값(Value)은 중복이 허용됩니다.

구현체의 종류: 내부 엔진을 무엇으로 썼느냐에 따라 나뉩니다.

HashMap: 해시 테이블 기반. 정렬 순서는 엉망이지만 검색이 초고속입니다.

- **TreeMap**: 검색형 트리 기반. 키 값을 기준으로 데이터가 항상 가나다/알파벳 순으로 정렬됩니다.

7. 셋 (Set) : 중복을 절대 거부하는 데이터 주머니

셋은 수학에서 배우는 '집합' 개념을 그대로 컴퓨터 프로그램으로 옮겨놓은 독특한 자료구조입니다.

- **쉽게 이해하기**: 구슬 주머니입니다. 주머니 속에 같은 색의 구슬이 여러 개 굴러다녀도 결국 "그 색상의 구슬이 주머니 안에 들어있다"라는 존재 자체만 의미를 가집니다.
- **핵심 특징**:
 - **중복 불허**: 동일한 값을 두 번, 세 번 연달아 집어넣어도 결국 **단 하나만 남기고 전부 무시**됩니다.
 - **순서 없음**: 들어간 순서(인덱스) 개념이 없습니다. 데이터를 하나씩 줄 세워 꺼내는 용도가 아닙니다.
- **활용 목적**: 웹사이트 이벤트 중복 참여자 아이디 걸러내기, 설문조사 중복 제출 방지, 여러 데이터 군집 간의 교집합/합집합 계산에 대단히 강력합니다.

💡 핵심 자료구조 한눈에 비교하기

자료구조명	구조적 형태	핵심 강점 / 목적	데이터 중복 여부	현실 세계 비유 예시
그래프 (Graph)	방대하고 자유로운 그물망	N:N의 복잡한 연결 관계 표현	허용함 (정점 식별 기준)	지하철 노선도, 도로망, SNS 인맥
트리 (Tree)	상하 구조가 뚜렷한 나무형	1:N의 계층적 구조 모델링	허용함 (위치 기반)	컴퓨터 폴더 시스템, 기업 조직도
힙 (Heap)	정렬 규칙이 있는 이진트리	최댓값 및 최솟값의 초고속 탐색	허용함 (중복 값 가능)	토너먼트 1등 대기 구조
우선순위 큐	중요도 정렬 대기열	우선순위 기반 데이터 우선 처리	허용함	종합병원 응급실 환자 분류
해시 테이블	인덱싱 사물함 배열	키 조회를 통한 O(1) 검색 속도	키는 불가, 값은 허용	마트 물품 보관용 개인 사물함
맵 (Map)	Key - Value 1:1 매칭 쌍	키 지정을 통한 데이터 연관 관리	키는 불가, 값은 허용	영어 사전 (단어와 뜻의 매칭)
셋 (Set)	순서가 없는 순수 집합	데이터 중복 제거 및 소속 확인	절대 불가 (고유값만)	이벤트 참가 중복 ID 제거 주머니